La tectónica de placas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la hipótesis de la deriva continental y valorar sus pruebas y sus limitaciones
- Relacionar el estudio de los fondos oceánicos y el paleomagnetismo con la expansión del fondo oceánico
- Enunciar la teoría de la tectónica de placas e identificar las placas principales
- Describir los procesos y relieves de los bordes divergentes, convergentes y transformantes
- Explicar las fuerzas que mueven las placas y el ciclo de Wilson
- Relacionar la tectónica de placas con la distribución de terremotos y volcanes y con la geología de la Península Ibérica

Para pensar

En la cima del Everest, a casi 9.000 metros, hay fósiles de animales marinos. ¿Cómo llegaron hasta allí?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La deriva continental de Wegener

A principios del siglo XX predominaban las teorías **fijistas**, que explicaban las cordilleras por la contracción de la Tierra al enfriarse y la presencia de los mismos fósiles en continentes alejados por antiguos «puentes continentales» hundidos. En 1912, Alfred Wegener propuso la deriva continental: los continentes se desplazan lentamente sobre las rocas del fondo oceánico, y hace unos 300 millones de años formaban un supercontinente, **Pangea**, rodeado por un océano único, Pantalasa. Pangea se fragmentó y sus trozos se separaron hasta su posición actual.

Wegener aportó pruebas de varios tipos. **Geográficas**: el encaje de las costas de América del Sur y África. **Paleontológicas**: fósiles de organismos que no podían cruzar el océano, como el helecho *Glossopteris* o el reptil *Mesosaurus*, de agua dulce, aparecen en continentes hoy separados. **Geológicas**: cordilleras y tipos de rocas que se continúan a ambos lados del Atlántico, como los Apalaches y las montañas de Escocia y Escandinavia. **Paleoclimáticas**: restos de glaciaciones de hace 300 millones de años en África, India, Australia y Sudamérica, que solo tienen sentido si esos continentes estaban juntos cerca del polo sur, y yacimientos de carbón, formado en climas tropicales, en la Antártida. Su punto débil fue el mecanismo: propuso que los continentes se movían por la rotación terrestre y las mareas, fuerzas demasiado débiles, y que «surcaban» el fondo oceánico, algo imposible porque es más rígido que ellos.

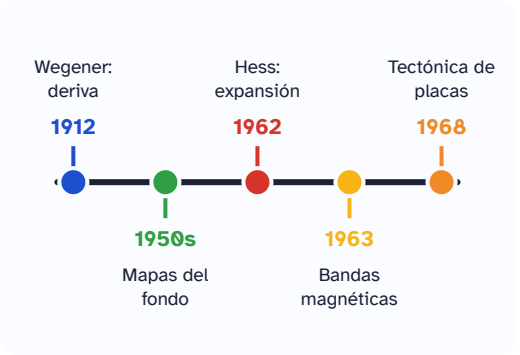


1.2 El estudio de los fondos oceánicos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

que tarda el eco de un sonido, revelaron un relieve inesperado. Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas de más de 60.000 km de longitud que recorren todos los océanos, con un valle central, el **rift**, por donde sale magma basáltico y donde el flujo de calor es muy alto. Las fosas oceánicas son depresiones estrechas y alargadas, de hasta 11.000 m de profundidad en las Marianas, situadas junto a arcos de islas volcánicas o a cordilleras costeras, como los Andes.

Los sondeos del fondo oceánico mostraron que los **sedimentos** son muy delgados en las dorsales y aumentan de grosor al alejarse, y que las rocas del fondo son cada vez más **antiguas** a medida que se alejan de la dorsal, simétricamente a ambos lados, sin superar nunca unos 180 millones de años. Y los terremotos no se reparten al azar: se concentran en franjas estrechas a lo largo de dorsales, fosas y grandes cordilleras. En las fosas, los focos de los terremotos se sitúan en un plano inclinado que se hunde bajo el continente hasta 700 km de profundidad, el plano de **Wadati-Benioff**. Estos datos no encajaban con un fondo oceánico antiguo e inmóvil.

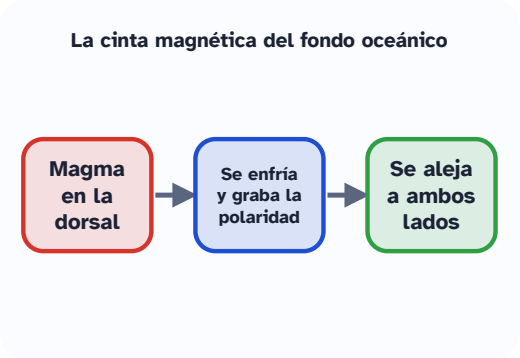


1.3 La expansión del fondo oceánico y el paleomagnetismo

En 1962, Harry Hess propuso la expansión del fondo oceánico: en las dorsales asciende material caliente del manto que, al fundirse parcialmente, forma magma; el magma se solidifica y crea nueva corteza oceánica, que se separa a ambos lados de la dorsal como en dos cintas transportadoras. Para que la Tierra no crezca, la corteza oceánica debe destruirse en algún lugar: en las fosas se hunde de nuevo en el manto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

terrestre de ese momento y conservan esa orientación. Como el campo magnético se ha invertido muchas veces a lo largo de la historia, las rocas registran épocas de polaridad normal (como la actual) e inversa. En 1963, Vine y Matthews explicaron que a ambos lados de las dorsales hay **bandas magnéticas** paralelas de polaridad normal e inversa, dispuestas de forma **simétrica**: la corteza nueva, al formarse, «graba» la polaridad del momento y se aleja de la dorsal, como una cinta magnetofónica. Conociendo la edad de las inversiones se calcula la velocidad de expansión: entre 2 cm/año en el Atlántico y más de 15 cm/año en el Pacífico.



2.1 Las placas litosféricas

A finales de los años sesenta, los trabajos de Wilson, Morgan, McKenzie y Le Pichon integraron todas estas ideas en la teoría de la tectónica de placas. Sus postulados son: la litosfera, la capa rígida externa de la Tierra, está dividida en fragmentos llamados **placas litosféricas**; las placas se desplazan unas respecto a otras sobre el manto sublitosférico, que se deforma plásticamente; la mayor parte de la actividad geológica (terremotos, volcanes, formación de cordilleras) se concentra en los **bordes** de las placas, donde interactúan; y la litosfera se crea en unos bordes y se destruye en otros, de modo que la superficie terrestre se mantiene constante.

Hay siete grandes placas: **Pacífica**; **Norteamericana**, **Sudamericana**, **Euroasiática**, **Africana**, **Indoaustraliana** y **Antártica**. Hay además placas medianas y pequeñas, como la de Nazca, la de Cocos, la Filipina, la Arábiga o la del Caribe. La mayoría de las placas son **mixtas**, con litosfera continental y oceánica; los continentes viajan dentro de ellas, no sobre el fondo oceánico como

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

convergentes, donde se acercan y se destruye litosfera o se acumula; y **transformantes**, donde se deslizan lateralmente sin crear ni destruir litosfera.

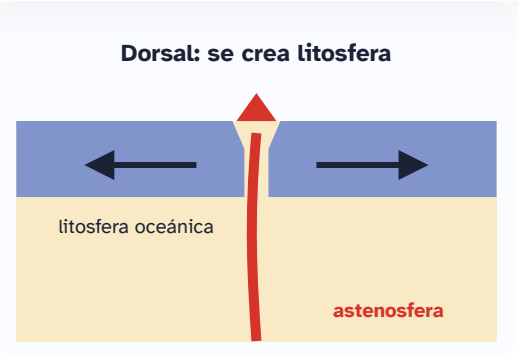
Borde	Movimiento	Litosfera
Divergente	se separan	se crea
Convergente	se acercan	se destruye
Transformante	lateral	se conserva

2.2 Bordes divergentes

En los bordes divergentes o constructivos, dos placas se separan y se crea nueva litosfera oceánica. El proceso suele comenzar en el interior de un continente: el ascenso de material caliente del manto abomba la litosfera, que se estira, se adelgaza y se fractura. Se forma un rift continental, un largo valle hundido entre fallas, con volcanes y terremotos; el ejemplo actual es el **Rift de África Oriental**, que se extiende desde Etiopía hasta Mozambique y acabará partiendo África en dos. Si el proceso continúa, el continente se separa por completo y el mar entra en el valle: se forma un **mar estrecho**, como el mar Rojo, que separa África de la península Arábiga.

Finalmente, el mar se ensancha y se forma un océano con una **dorsal** en el centro, como el Atlántico. En la dorsal, la descompresión del manto que asciende provoca su fusión parcial y se genera magma basáltico, que forma la nueva corteza oceánica. Hay vulcanismo fisural, poco explosivo, con lavas almohadilladas, y terremotos de foco superficial. Islandia es un lugar excepcional donde la dorsal atlántica emerge sobre el nivel del mar, porque coincide con un punto caliente; allí se puede caminar entre la placa Norteamericana y la Euroasiática.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.3 Bordes convergentes: la subducción

En los bordes convergentes o destructivos, dos placas se acercan. Si al menos una de ellas tiene litosfera oceánica, que es más densa y fría, esta se hunde bajo la otra en el manto: es la subducción. En la superficie se forma una **fosa oceánica**. La placa que se hunde arrastra agua en sus minerales; al llegar a unos 100 km de profundidad, el agua se libera, baja el punto de fusión del manto que está encima y se forma **magma**, que asciende y origina volcanes explosivos. A lo largo del plano de subducción se producen terremotos, superficiales cerca de la fosa y cada vez más profundos hacia el interior.

Hay dos tipos de subducción. En la **subducción océano-océano**, una placa oceánica se hunde bajo otra placa oceánica y se forma un **arco de islas** volcánicas paralelo a la fosa, como Japón, las Marianas, las Aleutianas o las Antillas. En la **subducción océano-continente**, la placa oceánica se hunde bajo un continente; los sedimentos y rocas del borde continental se comprimen, se pliegan y se elevan, y con los volcanes forman una cordillera pericontinental o de tipo andino, como los Andes, donde la placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana. Alrededor del océano Pacífico, casi todos los bordes son de subducción: es el llamado **Cinturón de Fuego del Pacífico**, donde se concentran el 75 % de los volcanes activos del mundo y los mayores terremotos registrados.

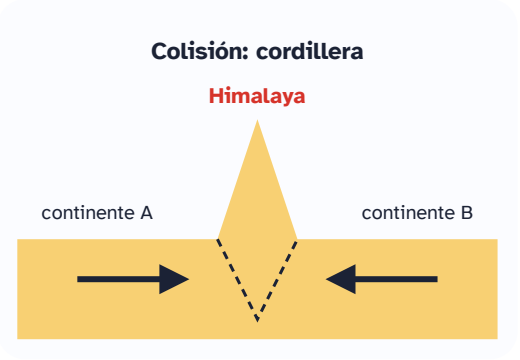


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.4 Bordes convergentes: la colisión continental

Cuando un océano se cierra por completo por subducción, los dos continentes que estaban a ambos lados acaban encontrándose. La litosfera continental es poco densa y no puede hundirse en el manto, de modo que se produce una colisión continental. Las rocas situadas entre ambos continentes, sobre todo los sedimentos del antiguo océano, se comprimen intensamente: se forman **pliegues** enormes, **fallas inversas** y **mantos de corrimiento**, grandes láminas de roca que se desplazan decenas de kilómetros unas sobre otras. La corteza se engrosa hasta 70 km y se forma una gran cordillera de colisión o intercontinental.

El ejemplo más espectacular es el **Himalaya**, formado por el choque de la placa India con la Euroasiática desde hace unos 50 millones de años; la meseta del Tíbet es la región elevada más extensa del mundo. Otros ejemplos son los **Alpes**, formados por la colisión de Europa con fragmentos de África, y los **Pirineos**, resultado de la colisión de la placa Ibérica con la Euroasiática. En las colisiones hay muchos terremotos y metamorfismo intenso por la presión y la temperatura, pero poco vulcanismo. Con el tiempo, la erosión desgasta las cordilleras; los Apalaches o las sierras de la Meseta ibérica son restos de cordilleras de colisión antiguas.



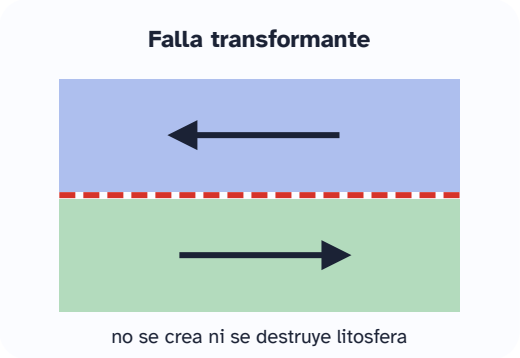
2.5 Bordes transformantes y zonas de intraplaca

En los bordes transformantes o pasivos, dos placas se deslizan lateralmente una junto a otra a lo largo de una gran falla, llamada **falla transformante**, sin que se cree ni se destruya litosfera. La mayoría se encuentran en el fondo oceánico, cortando las dorsales en segmentos y permitiendo que se adapten a la curvatura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

bloques quedan bloqueados por el rozamiento, acumulan tensión durante años y la liberan de golpe en un terremoto, como los que destruyeron San Francisco en 1906. En estos bordes hay terremotos frecuentes de foco superficial, pero apenas vulcanismo.

También hay actividad geológica lejos de los bordes, en el **interior de las placas**. Los puntos calientes son zonas de vulcanismo intenso situadas sobre una pluma del manto, una columna de material caliente que asciende desde zonas profundas y permanece relativamente fija mientras la placa se desplaza por encima. Así se forman cadenas de islas volcánicas cada vez más antiguas, como el archipiélago de Hawái, donde solo la isla más joven tiene volcanes activos. Otros puntos calientes son Yellowstone, Islandia o, según muchos geólogos, Canarias.



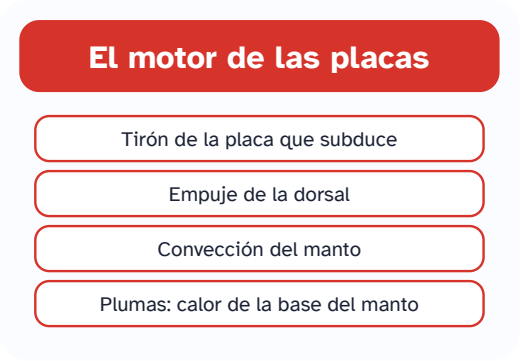
3.1 El motor de las placas

La pregunta que Wegener no pudo responder fue qué mueve las placas. Hoy se sabe que la tectónica es la manifestación en la superficie del calor interno de la Tierra, que se disipa mediante la **convección del manto**. Al principio se pensaba que las corrientes de convección arrastraban las placas como una cinta transportadora, pero hoy se da más importancia a las fuerzas que actúan en los propios bordes, porque las placas forman parte del sistema de convección.

La fuerza más importante es el tirón de la placa (*slab pull*): la litosfera oceánica, al envejecer y enfriarse, se vuelve más densa que el manto que hay debajo; cuando subduce, se hunde por su propio peso y tira del resto de la placa. Por eso las placas con mucho borde de subducción, como la Pacífica o la de Nazca, son

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

la placa, que puede impulsar o frenar, y la resistencia en las zonas de colisión. Las **plumas del manto** aportan calor desde la base del manto y pueden contribuir a romper continentes. En conjunto, el movimiento de las placas es lento, de 1 a 15 cm por año, pero a lo largo de millones de años cambia por completo la geografía del planeta.

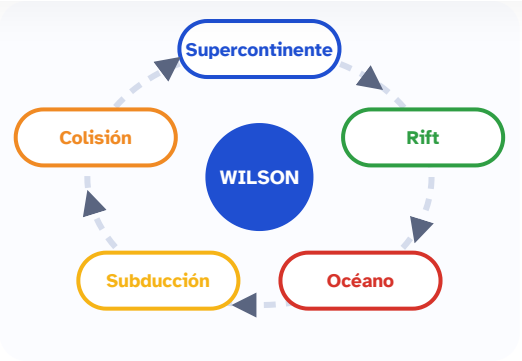


3.2 El ciclo de Wilson

El geólogo canadiense John Tuzo Wilson observó que los océanos se abren y se cierran a lo largo del tiempo geológico siguiendo una secuencia que se repite, llamada ciclo de Wilson o ciclo supercontinental, que dura unos 400-500 millones de años. Comienza con un **supercontinente** estable. El calor que se acumula bajo él provoca su abombamiento y la formación de un **rift continental** (como el africano actual). El rift evoluciona a un **mar estrecho** (como el mar Rojo) y después a un **océano** en expansión con su dorsal (como el Atlántico).

Con el tiempo, la litosfera oceánica más antigua, fría y densa, empieza a hundirse en alguno de sus bordes: se inicia la **subducción** y el océano empieza a cerrarse (como el Pacífico, que se está reduciendo). Cuando el océano desaparece, los continentes chocan, se produce la **colisión** y se forma una cordillera (como el Himalaya), y los continentes quedan soldados en un nuevo supercontinente. La erosión desgasta después la cordillera, y el ciclo vuelve a empezar. A lo largo de la historia ha habido varios supercontinentes: Rodinia, hace unos 1.000 millones de años, y **Pangea**, hace unos 300 millones de años, que se empezó a fragmentar hace unos 200 millones de años. Las simulaciones predicen que dentro de unos 200-250 millones de años se formará un nuevo supercontinente.

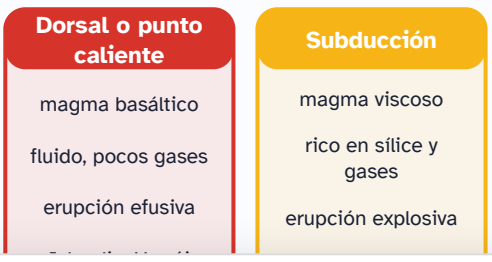
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.3 Terremotos, volcanes y riesgos

La tectónica de placas explica la distribución de los terremotos y los volcanes, que se concentran en los bordes de las placas. Los terremotos se producen cuando las rocas sometidas a esfuerzos acumulan energía elástica y se rompen bruscamente a lo largo de una falla. Su **magnitud**, que mide la energía liberada, se expresa en la escala de magnitud de momento: cada punto supone unas 32 veces más energía. Su **intensidad** mide los efectos en un lugar concreto y se expresa en la escala EMS, del I al XII.

Cada tipo de borde tiene un vulcanismo característico. En las dorsales y en muchos puntos calientes, los magmas son **basálticos**, fluidos y pobres en gases: las erupciones son efusivas, con coladas de lava, como en Hawái o en La Palma en 2021. En las zonas de subducción, los magmas son más ricos en sílice, **viscosos** y con muchos gases: las erupciones son **explosivas**, con nubes ardientes y piroclastos, como el Vesubio, el monte Santa Helena o el Pinatubo. El **riesgo** depende de la peligrosidad del fenómeno, de la exposición (población y bienes) y de la vulnerabilidad. No se pueden predecir los terremotos con exactitud, pero sí reducir el riesgo con mapas de peligrosidad, normas de construcción sismorresistente, vigilancia volcánica, sistemas de alerta y educación de la población.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.4 La tectónica de la Península Ibérica

La Península Ibérica es el resultado de una larga historia tectónica. Su núcleo más antiguo, el **Macizo Ibérico**, que ocupa el oeste peninsular y la Meseta, está formado por rocas que se plegaron durante la orogenia varisca (o herciniana), hace unos 350-300 millones de años, en la colisión de continentes que formó Pangea. Aquellas montañas fueron erosionadas y hoy forman relieves suaves, con granitos y pizarras, como Galicia, el Sistema Central o Sierra Morena.

Durante la orogenia alpina, desde hace unos 65 millones de años, la convergencia entre África y Europa provocó la colisión de Iberia con Europa, que formó los **Pirineos**, y el empuje de fragmentos del Mediterráneo, que formó las **cordilleras Béticas**, con Sierra Nevada, la cumbre más alta de la Península. También se levantaron la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, y se hundieron las grandes depresiones del Ebro y del Guadalquivir. Esa convergencia continúa a unos 4-5 mm al año, y por eso el sureste peninsular, Granada, Murcia y Almería, es la zona con más actividad sísmica de España, con terremotos como el de Lorca en 2011. Las **islas Canarias**, por su parte, son islas volcánicas de intraplaca sobre la placa Africana, formadas probablemente por un punto caliente: las islas orientales son más antiguas y las occidentales, como La Palma y El Hierro, las más jóvenes y activas.

Unidad	Origen	Ejemplo
Macizo Ibérico	orogenia varisca	Galicia, Meseta
Pirineos	colisión alpina	Aneto
Béticas	orogenia alpina	Sierra Nevada
Canarias	punto caliente	La Palma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La tectónica de placas en cuatro ideas

Pruebas

Wegener

fondos oceánicos
paleomagnetismo

Divergentes

se crea

rift → océano
dorsales

Convergentes

se destruye

subducción
colisión

Motor

calor interno

tirón de la placa
ciclo de Wilson

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué era Pangea?**

2. **Cita cuatro tipos de pruebas que aportó Wegener.**

3. **¿Por qué se rechazó la teoría de Wegener?**

4. **¿Qué son las dorsales y las fosas oceánicas?**

5. **Define placa litosférica.**

6. **Cita las siete grandes placas.**

7. **Indica qué ocurre con la litosfera en cada tipo de borde.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Pon un ejemplo de rift continental, de arco de islas y de cordillera de colisión.**

10. **¿Qué es un punto caliente? Pon un ejemplo.**

11. **Explica cómo el paleomagnetismo demostró la expansión del fondo oceánico.**

12. **¿Por qué no hay corteza oceánica de más de 180 millones de años?**

13. **¿Qué es el plano de Wadati-Benioff y qué indica?**

14. **Describe la evolución de un borde divergente desde un continente hasta un océano.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Compara la subducción océano-océano y océano-continente.**

17. **¿Por qué en la colisión continental no hay subducción y apenas vulcanismo?**

18. **Explica por qué la falla de San Andrés produce grandes terremotos.**

19. **Explica el tirón de la placa y el empuje de la dorsal.**

20. **Describe las etapas del ciclo de Wilson con un ejemplo actual de cada una.**

21. **¿Por qué el sureste de la Península Ibérica tiene más terremotos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Explica por qué la deriva continental fue rechazada y la tectónica de placas aceptada, desde la perspectiva de cómo funciona la ciencia.**

24. **Un mapa de bandas magnéticas muestra a un lado de una dorsal la banda de 2 Ma a 50 km, y al otro lado a 50 km. Calcula la velocidad total de expansión.**

25. **Argumenta por qué el océano Pacífico se está cerrando y el Atlántico abriendo.**

26. **Predice cómo será la geografía dentro de 50 millones de años en África Oriental, el Mediterráneo y California.**

27. **Relaciona la distribución de las rocas variscas y alpinas de la Península con el ciclo de Wilson.**

28. **Diseña un modelo con materiales sencillos para explicar la subducción y la formación de un arco volcánico.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **¿Por qué el riesgo sísmico de una ciudad no depende solo de la magnitud de los terremotos?**

30. **Evalúa las pruebas a favor de un punto caliente bajo Canarias y las alternativas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Wegener propuso...**

   A) la expansión del fondo oceánico
   B) la deriva continental
   C) la tectónica de placas
   D) el ciclo de Wilson

2. **Mesosaurus es una prueba...**

   A) geográfica
   B) paleontológica
   C) paleoclimática
   D) magnética

3. **El punto débil de Wegener fue...**

   A) las pruebas
   B) el mecanismo
   C) los fósiles
   D) los mapas

4. **Las dorsales oceánicas tienen...**

   A) fosas profundas
   B) un rift central con vulcanismo
   C) corteza muy antigua
   D) sedimentos gruesos

5. **La fosa más profunda es la de...**

   A) Japón
   B) Marianas
   C) Atacama
   D) Puerto Rico

6. **La expansión del fondo oceánico la propuso...**

   A) Wegener
   B) Hess
   C) Wilson

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) aleatorias
B) simétricas respecto a la dorsal
C) todas normales
D) solo en los continentes

8. **La placa más grande es la...**

A) Africana
B) Euroasiática
C) Pacífica
D) de Nazca

9. **En un borde divergente...**

A) se destruye litosfera
B) se crea litosfera
C) no pasa nada
D) hay subducción

10. **El mar Rojo es un ejemplo de...**

A) fosa
B) mar estrecho en un borde divergente
C) colisión
D) arco de islas

11. **Los arcos de islas se forman en...**

A) dorsales
B) subducción océano-océano
C) colisiones
D) fallas transformantes

12. **Los Andes son una cordillera...**

A) de colisión
B) pericontinental por subducción
C) de dorsal
D) volcánica de punto caliente

13. **El Himalaya se formó por...**

A) subducción

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) una dorsal

14. **La falla de San Andrés es un borde...**

A) divergente
B) convergente
C) transformante
D) de colisión

15. **Hawái se ha formado sobre...**

A) una dorsal
B) una fosa
C) un punto caliente
D) una colisión

16. **La fuerza principal que mueve las placas es...**

A) la rotación
B) el tirón de la placa que subduce
C) las mareas
D) el viento

17. **El ciclo de Wilson describe...**

A) las estaciones
B) la apertura y cierre de océanos
C) el ciclo de las rocas
D) las glaciaciones

18. **Las erupciones explosivas son típicas de...**

A) dorsales
B) zonas de subducción
C) Hawái
D) Islandia

19. **Los Pirineos se formaron en la orogenia...**

A) varisca
B) alpina
C) caledoniana
D) precámbrica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el sureste

C) la Meseta

D) Asturias

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pruebas tenía Wegener y por qué no le creyeron; Cómo las rocas del fondo del mar guardan un registro magnético; Qué pasa cuando dos placas chocan; Por qué hay volcanes en Japón y no en el Himalaya; Qué mueve las placas; Por qué hay terremotos en Granada.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Fijismo	Teoría según la cual continentes y océanos ocupan posiciones fijas.
Pangea	Supercontinente que existió hace unos 300 millones de años.
Rift	Valle hundido por estiramiento de la litosfera.
Fosa oceánica	Depresión estrecha y profunda donde subduce una placa.
Paleomagnetismo	Magnetismo antiguo registrado en las rocas.
Inversión magnética	Cambio de polaridad del campo magnético terrestre.
Plano de Benioff	Superficie inclinada de focos sísmicos bajo una fosa.
Arco de islas	Cadena de islas volcánicas junto a una fosa.
Orógeno	Cordillera formada por la deformación de la litosfera.
Manto de corrimiento	Gran lámina de roca desplazada sobre otras.
Ofiolita	Fragmento de litosfera oceánica incorporado a un continente.
Falla transformante	Falla que une segmentos de borde y permite el deslizamiento lateral de placas.
Pluma del manto	Columna de material caliente ascendente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Orogenia	Proceso de formación de cordilleras.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Deriva continental

Wegener (1912): Pangea se fragmentó y los continentes se separaron.

Pruebas de Wegener

Encaje de costas, fósiles, rocas y paleoclimas.

Expansión del fondo oceánico

Hess (1962): se crea corteza en dorsales y se destruye en fosas.

Bandas magnéticas

Simétricas a la dorsal; registran inversiones del campo.

Placa litosférica

Fragmento rígido de litosfera, a menudo mixta.

Borde divergente

Rift → mar estrecho → océano con dorsal.

Subducción

Hundimiento de litosfera oceánica: fosa, terremotos y volcanes.

Colisión continental

Cordilleras de plegamiento: Himalaya, Alpes, Pirineos.

Borde transformante

Deslizamiento lateral; terremotos sin vulcanismo.

Punto caliente

Vulcanismo intraplaca sobre una pluma: Hawái, Canarias.

Motor

Tirón de la placa, empuje de la dorsal y convección del manto.

Ciclo de Wilson

Supercontinente, rift, océano, subducción, colisión.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** En 1912.
2. **B)** Reptil de agua dulce en dos continentes.
3. **B)** No explicó la fuerza.
4. **B)** Donde se crea corteza.
5. **B)** Unos 11.000 m.
6. **B)** En 1962.
7. **B)** Prueba de la expansión.
8. **C)** Casi toda oceánica.
9. **B)** Dorsales y rifts.
10. **B)** Fase del ciclo de Wilson.
11. **B)** Como Japón.
12. **B)** Nazca bajo Sudamérica.
13. **B)** India contra Eurasia.
14. **C)** Desplazamiento lateral.
15. **C)** Pluma del manto.
16. **B)** Slab pull.
17. **B)** Unos 400-500 Ma.
18. **B)** Magma viscoso y con gases.
19. **B)** Colisión Iberia-Europa.
20. **B)** Convergencia África-Europa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El supercontinente que reunía todas las tierras emergidas hace unos 300 millones de años.
2. Geográficas (encaje de costas), paleontológicas (mismos fósiles), geológicas (cordilleras y rocas que continúan) y paleoclimáticas (glaciaciones).
3. Porque no supo explicar qué fuerza movía los continentes; las que propuso eran demasiado débiles.
4. Dorsales: cordilleras submarinas con un rift central donde se crea corteza. Fosas: depresiones profundas donde la litosfera oceánica se hunde.
5. Fragmento rígido de la litosfera que se desplaza sobre el manto sublitosférico.
6. Pacífica, Norteamericana, Sudamericana, Euroasiática, Africana, Indoaustraliana y Antártica.
7. Divergente: se crea. Convergente: se destruye (o se acumula en la colisión). Transformante: ni se crea ni se destruye.
8. El hundimiento de una placa de litosfera oceánica bajo otra placa en el manto.
9. Rift de África Oriental; Japón; Himalaya.
10. Zona de vulcanismo intraplaca situada sobre una pluma del manto; Hawái.
11. Las lavas graban la polaridad del campo al enfriarse. A ambos lados de las dorsales hay bandas de polaridad normal e inversa simétricas: la corteza se forma en la dorsal y se separa grabando las inversiones.
12. Porque se crea en las dorsales y se destruye por subducción; la más antigua ya se ha reciclado en el manto.
13. La superficie inclinada donde se sitúan los focos de los terremotos bajo las fosas; marca la placa oceánica que se hunde en el manto.
14. Abombamiento y fracturación (rift continental, como en África), mar estrecho (mar Rojo) y océano con dorsal (Atlántico).
15. La placa que se hunde libera agua a unos 100 km; el agua baja el punto de fusión del manto, que se funde y genera magma que asciende.
16. Ambas tienen fosa, terremotos y volcanes. En la primera se forma un arco de islas (Japón); en la segunda, una cordillera pericontinental con volcanes (Andes).
17. La litosfera continental es poco densa y no se hunde; sin subducción no se libera agua en el manto ni se forma magma; la corteza se pliega y engrosa.
18. Las placas se bloquean por el rozamiento y acumulan tensión durante años; al superar la resistencia, la liberan de golpe.
19. Tirón: la litosfera oceánica fría y densa que subduce se hunde por su peso y arrastra la placa. Empuje: la litosfera elevada en la dorsal se desliza alejándose de ella.
20. Rift (África Oriental), mar estrecho (mar Rojo), océano en expansión (Atlántico), subducción y cierre (Pacífico), colisión (Himalaya).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. Si son un punto caliente, la placa Africana se mueve lentamente hacia el este sobre la pluma: las islas orientales son más antiguas y las occidentales, más jóvenes y activas.
23. Wegener tenía pruebas pero no un mecanismo plausible y la comunidad era fijista. La tectónica aportó datos nuevos (fondos oceánicos, paleomagnetismo, sismicidad) que se explicaban con un único modelo con mecanismo y predicciones comprobables. Es un ejemplo de cambio de paradigma.
24. Cada lado: 50 km / 2 Ma = 25 km/Ma = 2,5 cm/año. Total: 5 cm/año.
25. El Pacífico está rodeado de zonas de subducción (Cinturón de Fuego) donde se destruye más litosfera de la que crea su dorsal. El Atlántico tiene márgenes pasivos, sin subducción, y su dorsal sigue creando litosfera.
26. África Oriental se habrá separado formando un nuevo mar; el Mediterráneo se habrá estrechado por la convergencia de África y Europa, formando cordilleras; la parte de California al oeste de San Andrés se habrá desplazado hacia el norte.
27. Las variscas (Macizo Ibérico) se formaron en la colisión que creó Pangea; tras su fragmentación y la apertura del Atlántico y del Tetis, la convergencia de África y Europa produjo la orogenia alpina (Pirineos, Béticas): dos ciclos de Wilson sucesivos.
28. Dos placas de goma eva o cartón sobre un recipiente con gel; empujar una bajo la otra; marcar la fosa, la zona donde se libera agua y los volcanes; añadir una capa de arena sobre la placa superior para ver cómo se pliega.
29. Depende también de la exposición (población, edificios) y la vulnerabilidad (calidad de la construcción, preparación). Un terremoto moderado en una ciudad con mala construcción causa más daños que uno mayor en una zona bien preparada.
30. A favor: progresión de edades de este a oeste, volcanismo intraplaca, anomalías sísmicas profundas. En contra o alternativas: algunas islas tienen volcanismo reciente en todas, lo que sugiere fracturas propagadas desde el Atlas; probablemente intervienen ambos factores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información